

NOVALAB

# NEXAMIND AI

## Dossier de Conception Produit

**Version** 1.0 — Juillet 2026

**Client** : NexaWorks

**Rédigé par** : Capri Katanga  
Product Builder — NovaLab

**Méthode** : conception IA-assistée (skills  
personnels + méthode BMAD)

### Livrables du dossier

- L1 — Analyse du Problème & Besoin Utilisateur
- L2 — Profils Utilisateurs & Personas
- L3 — Fonctionnalités Principales & MVP
- L4 — Architecture de l'Application
- L5 — Données Nécessaires
- L6 — Intégration de l'Intelligence Artificielle
- Annexes — Modèle éco · Stack · Lancement · Démarche BMAD

Ce dossier constitue la conception complète de NexaMind AI, le copilote métier interne de NexaWorks. Il couvre l'analyse du problème utilisateur, les personas, les fonctionnalités et le périmètre du MVP, l'architecture applicative, le modèle de données et l'intégration de l'intelligence artificielle (RAG). Il sert de base de référence pour la réalisation du produit en Vibe Coding.

# L1 — Analyse du Problème & Besoin Utilisateur

## Introduction

NexaWorks accompagne des indépendants, petites entreprises et équipes projet dans la gestion de leurs activités. En grandissant, l'entreprise a accumulé une masse de connaissances hétérogènes — documents internes, notes de réunion, FAQ, procédures, fiches projets, comptes rendus clients, historiques de tâches, ressources métier — sans système capable de les restituer au bon moment. Résultat : temps de recherche élevé, réponses non homogènes, savoir non capitalisé, et une montée en compétence lente pour les nouveaux arrivants.

Ce livrable pose les fondations du produit avant toute décision de conception : il vérifie qu'on résout le **bon** problème (la connaissance dispersée et non restituée), et non un symptôme. Les blocs 01 à 03 ont été construits et validés en amont ; ils sont rappelés ici en synthèse. Ce brouillon complète l'analyse par le **challenge des hypothèses (bloc 04)**, les **opportunités stratégiques (bloc 05)** et la **synthèse L1**.

## Socle — Les 4 questions obligatoires (validé)

| Question                                   | Réponse verrouillée                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>QUI</b> est affecté ?                   | Les collaborateurs de NexaWorks, au quotidien, en pleine tâche. Sous-segment le plus touché : les <b>nouveaux arrivants</b> , qui n'ont pas encore la carte mentale de « où se trouve quoi ».                                                      |
| <b>QUEL</b> est le problème réel ?         | La connaissance de l'entreprise est <b>dispersée, non structurée et non capitalisée</b> — stockée mais non restituée au bon moment. Le symptôme visible (« on perd du temps ») cache une défaillance d'outillage.                                  |
| <b>POURQUOI</b> l'existant ne suffit pas ? | La recherche par mots-clés rend des listes de liens, pas des réponses ; « demander à un collègue » ne passe pas à l'échelle et interrompt deux personnes ; les outils IA du marché sont soit fermés/payants par siège, soit inaccessibles en prix. |
| <b>QUELLE</b> est l'ampleur ?              | ~20 % de la semaine perdue à chercher de l'information (McKinsey). Douleur quotidienne, transverse à tous les métiers, maximale à l'onboarding.                                                                                                    |

## Bloc 01 — Reformulation du problème (validé, rappel)

1. **La perte de temps** — Les collaborateurs passent près d'un cinquième de leur semaine à chercher au lieu de produire.
2. **La friction cognitive** — Chaque question sans réponse immédiate casse la concentration et impose un coût mental de reprise.
3. **La connaissance non capitalisée** — Le savoir existe dans l'entreprise mais reste inexploité car impossible à retrouver au moment utile.
4. **L'incohérence des réponses** — À une même question, deux collaborateurs obtiennent deux réponses différentes ; il n'y a pas de source de vérité unique.
5. **La barrière à l'intégration** — Un nouvel arrivant met des mois à savoir « où se trouve quoi », faute de porte d'entrée unique vers la connaissance.

## Bloc 02 — Causes profondes (5 Pourquoi) (validé, rappel)

**Cause racine identifiée** : une **défaillance systémique d'outillage** — les systèmes de NexaWorks *stockent* la connaissance mais ne la *comprennent* pas et ne la *restituent* pas au bon moment, à la bonne personne. Ce n'est pas un manque de volonté ou de rigueur des collaborateurs, mais l'absence d'une couche intelligente entre le savoir stocké et la question posée.

## Bloc 03 — Limites des solutions actuelles (validé, rappel + vérification 2026)

| Solution actuelle                           | Ce qui manque / frustre                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Recherche par mots-clés (SharePoint, Drive) | Rend une liste de documents, pas une réponse. Exige de connaître le bon mot-clé et de lire plusieurs fichiers. Aucune contextualisation.                                                                                                          |
| Demander à un collègue                      | Ne passe pas à l'échelle, interrompt deux personnes, dépend de la disponibilité et de la mémoire d'autrui, entretient la dépendance des nouveaux.                                                                                                 |
| Notion AI / Confluence                      | Oblige à <b>migrer</b> toute la connaissance dans l'outil (enfermement / lock-in) ; l'IA complète est désormais <b>payante par siège</b> (plan Business ~20 \$/utilisateur/mois + crédits d'agents), coût qui croît linéairement avec l'effectif. |
| ChatGPT utilisé à côté                      | Non connecté aux données internes → invente (hallucine), ne cite pas de sources internes, pose un risque de confidentialité.                                                                                                                      |
| Glean (assistant IA d'entreprise)           | Solution frontale pertinente mais <b>inaccessible pour une PME en croissance</b> : modèle sales-led, ~45-75 \$/utilisateur/mois, <b>minimum ~100 sièges</b> , plancher contractuel ~60 000 \$/an, coûts d'infrastructure en sus.                  |

**Conclusion (validée)** : il existe un **créneau clair** pour une solution **sur-mesure, possédée par NexaWorks, branchée directement sur ses données via RAG** — répondant au lieu de lister, citant ses sources, privée, et au coût maîtrisé (infrastructure + API à l'usage plutôt que licence par siège).

## Bloc 04 — Challenge des hypothèses (avocat du diable)

Avant de figer l'analyse, on soumet les conclusions à un critique bienveillant. Objectif : rendre visibles les hypothèses non vérifiées, pour ne pas construire sur du sable.

### Hypothèses non vérifiées et risques

| #  | Hypothèse implicite                                                                      | Question critique                                                    | Risque si elle est fausse                                                          |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| H1 | Les collaborateurs <i>veulent</i> poser leurs questions à une IA plutôt qu'à un collègue | Feront-ils confiance à une machine sur des sujets métier sensibles ? | Adoption faible : l'outil est installé mais peu utilisé, aucun gain de temps réel. |
| H2 | Le contenu existant                                                                      | Les documents sont-                                                  | Le RAG restitue                                                                    |

|    |                                                                             |                                                                                                |                                                                                        |
|----|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
|    | est suffisamment <b>exploitable</b> (lisible, à jour, non contradictoire)   | ils propres, ou obsolètes/redondants /contradictaires ?                                        | fidèlement... de la mauvaise information. « Garbage in, garbage out ».                 |
| H3 | Le gain de -40 % de temps de recherche est atteignable                      | Ce chiffre vaut-il pour <i>toutes</i> les questions, ou seulement les factuelles ?             | Promesse business non tenue ; crédibilité du produit entamée.                          |
| H4 | Les réponses sourcées suffisent à instaurer la confiance                    | Les collaborateurs vérifieront-ils vraiment les sources, ou feront-ils une confiance aveugle ? | Confiance aveugle → une erreur de l'IA se propage comme une vérité officielle.         |
| H5 | Les nouveaux arrivants sont le segment le plus rentable à cibler en premier | Génèrent-ils assez de volume d'usage pour justifier le design V1 autour d'eux ?                | On optimise pour une minorité ponctuelle au lieu des utilisateurs quotidiens.          |
| H6 | Une couche IA/RAG est la meilleure réponse (vs mieux ranger les documents)  | Un simple effort de rangement + moteur de recherche classique suffirait-il ?                   | Sur-ingénierie : on paie une IA là où une taxonomie propre aurait suffi.               |
| H7 | La confidentialité est un argument de valeur perçu par l'utilisateur        | Le collaborateur lambda s'en soucie-t-il, ou est-ce surtout un enjeu décideur ?                | Effort marketing mal placé ; le vrai déclencheur d'adoption est ailleurs (la vitesse). |

### Angles non explorés dans l'analyse

- **La gouvernance du contenu** : qui décide qu'un document est « officiel », à jour, ou périmé ? Sans propriétaire de la connaissance, le RAG hérite du désordre existant.
- **Le cycle de vie de l'information** : un compte rendu client de 2023 doit-il peser autant qu'une procédure mise à jour hier ? La fraîcheur n'a pas été traitée.
- **Les données sensibles / cloisonnement** : tous les collaborateurs doivent-ils pouvoir interroger *tous* les documents (RH, finance, clients confidentiels) ? Le besoin de permissions par périmètre est sous-estimé.
- **Le « cold start »** : à J0, l'historique est vide et la base peut être incomplète ; quelle valeur perçue avant que le corpus soit riche ?
- **La conduite du changement** : remplacer « je demande à Marie » par « je demande à l'outil » est un changement d'habitude, pas seulement un changement d'outil.

### Questions à poser à de vrais utilisateurs (validation terrain)

1. Quand vous cherchez une information et ne la trouvez pas en 2 minutes, que faites-vous concrètement aujourd'hui ?
2. Sur quels types de questions feriez-vous confiance à une IA, et sur lesquels iriez-vous *toujours* vérifier auprès d'un humain ?
3. Pouvez-vous me montrer les 3 derniers documents que vous avez cherchés cette semaine ? Où étaient-ils ?
4. Qu'est-ce qui vous ferait *arrêter* d'utiliser un tel outil après l'avoir essayé ?
5. (Nouveaux arrivants) Sur vos 2 premières semaines, quelles questions avez-vous eu peur ou honte de poser à un collègue ?

6. Si l'IA vous donnait une réponse fausse une fois, l'utiliseriez-vous encore ? À quelle condition ?

## Bloc 05 — Opportunités stratégiques

Ces opportunités **découlent directement des causes profondes** (bloc 02) et des limites de l'existant (bloc 03) — elles ne sont pas inventées.

| #  | Opportunité                                                                            | Douleur soulagée                      | Valeur créée                                                                                    | Risques à anticiper                                                                     |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| O1 | <b>Réponse directe et sourcée</b> (au lieu d'une liste de liens)                       | Perte de temps + friction cognitive   | L'utilisateur obtient <i>la</i> réponse en secondes, avec la source pour vérifier               | Hallucination si le RAG est mal calibré ; nécessite des citations fiables et cliquables |
| O2 | <b>Porte d'entrée unique vers la connaissance</b>                                      | Barrière à l'intégration des nouveaux | Un seul endroit à connaître ; l'onboarding ne dépend plus de « qui demander »                   | Cold start : la base doit être suffisamment fournie dès le départ                       |
| O3 | <b>Capitalisation automatique du savoir</b> (ingestion → vectorisation sans ressaisie) | Connaissance non capitalisée          | Le savoir dormant devient interrogeable ; la valeur des documents existants est enfin exploitée | Qualité du corpus (documents obsolètes/contradictaires) ; besoin de gouvernance         |
| O4 | <b>Homogénéité des réponses</b> (une source de vérité)                                 | Incohérence des réponses              | Tout le monde s'appuie sur la même base ; diffusion des bonnes pratiques des meilleurs          | Si le corpus contient des versions divergentes, l'IA doit trancher ou signaler          |
| O5 | <b>Synthèse &amp; extraction à la demande</b> (résumé, points clés, ressources liées)  | Surcharge documentaire                | On passe de « lire 10 pages » à « lire 5 lignes actionnables »                                  | Confiance excessive dans le résumé ; prévoir l'accès au document source                 |

## Synthèse L1

**Vision produit en une phrase.** NexaMind AI transforme la connaissance dispersée de NexaWorks en réponses immédiates, fiables et sourcées, pour que chaque collaborateur — surtout le nouvel arrivant — arrête de chercher et se contente de demander.

**Promesse centrale : « Arrêtez de chercher, demandez. »** Toute la connaissance de NexaWorks accessible en une question — avec des réponses fiables, contextualisées et sourcées.

**Ce que L1 verrouille pour la suite :** le problème est une défaillance d'outillage (pas un manque de rigueur humaine) ; la solution doit *répondre* et *citer* (pas lister) ; le persona pivot est le collaborateur en pleine tâche, avec le nouvel arrivant comme accélérateur d'adoption ; et deux

risques structurants à garder en tête tout au long du dossier — **la qualité/gouvernance du corpus** (H2) et **la confiance calibrée** (H4).

## L2 — Profils Utilisateurs & Personas

**Méthode.** Personas construits à partir du Problem Statement de L1, par IA (aucun entretien encore réalisé — les personas sont donc des **hypothèses structurées à valider** ; les questions d'entretien sont fournies en section 6). Technique Besoin exprimé → Besoin réel appliquée sur chaque persona primaire.

### Section 1 — Cartographie des utilisateurs

| Nom                                      | Type       | Rôle dans le produit                                                                                                               | Priorité V1                                                        |
|------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| <b>Nadia</b> — la nouvelle arrivante     | Primaire   | Interroge intensivement l'IA pour monter en compétence                                                                             | Oui Inclusive — persona pivot du design V1                         |
| <b>Marc</b> — le collaborateur confirmé  | Primaire   | Pose des questions ponctuelles en pleine tâche, cherche des ressources précises                                                    | Oui Inclus — valide l'usage quotidien                              |
| <b>Sonia</b> — la référente connaissance | Secondaire | <b>Définit et cure le périmètre du corpus V1</b> (dès le départ) ; téléverse en masse et gère les catégories (UI admin en phase 2) | Oui V1 pour la gouvernance du corpus · UI admin allégée en V2      |
| <b>Karim</b> — le dirigeant / décideur   | Décideur   | Décide de l'adoption ; critères coût, sécurité, ROI, conformité, <b>protection des données sensibles</b>                           | Non-utilisateur quotidien — guide modèle éco, sécurité & périmètre |

**Besoins « contradictoires » — arbitrage par le périmètre de données (et non par un filtre d'accès).** Nadia veut *tout* pouvoir demander sans friction ; Karim exige que les **données sensibles** (RH, finance, comptes rendus clients confidentiels) soient protégées — exigence non négociable, à traiter comme un **Must**, pas comme un « Could ». La bonne réponse n'est pas de mettre toutes les données en V1 puis de filtrer l'accès : c'est **irréaliste et risqué**. On résout par le **scope du corpus** :

- **V1 = savoir opérationnel non sensible uniquement** — le fonctionnement de l'entreprise, l'onboarding des nouveaux, et les connaissances métier nécessaires à l'accompagnement des clients (procédures, FAQ, fiches projets, bonnes pratiques). C'est ce qui crée une efficacité redoublée au quotidien et face aux clients.
- **Données sensibles = versions ultérieures**, ingérées seulement quand le **cloisonnement fin par périmètre (RLS avancé)** est en place. Comme elles ne sont pas dans le corpus V1, il n'y a **aucune faille** en V1 : on ne peut pas divulguer ce qui n'a pas été ingéré.
- **Sonia est responsable de ce périmètre dès la V1** : elle décide de ce qui entre dans le corpus (onboarding + infos clés pour une efficacité exhaustive dans les missions et les réponses dues aux clients). C'est aussi la réponse à l'angle « gouvernance du contenu » soulevé en L1.

*Sécurité de base (auth + isolation par utilisateur via RLS) = Must dès J0 (module Accès & Sécurité). Le cloisonnement fin par périmètre sensible = V2, en même temps que l'ingestion des données sensibles. Voir Journal des décisions, JD-05 (révisé).*

## Section 2 — Personas primaires (fiches détaillées)

### Persona A — Nadia, la nouvelle arrivante (persona pivot)

**1. Profil & contexte.** 26 ans, chef de projet junior, arrivée il y a 3 semaines chez NexaWorks. À l'aise avec les outils numériques (Slack, Notion, Google Workspace), pas technique. Travaille sur desktop, en open space.

**2. Situation actuelle.** Pour chaque tâche, elle doit demander « où est le modèle de compte rendu ? », « quelle est la procédure de facturation client ? ». Elle interrompt ses collègues, note les réponses sur un carnet, et perd le fil. Trois scénarios concrets : - Elle cherche le process d'onboarding client et tombe sur 3 versions différentes dans le Drive, sans savoir laquelle fait foi. - Elle veut réutiliser un compte rendu type mais ne sait pas dans quel dossier il est rangé. - Elle hésite à redemander une info déjà expliquée, de peur de « déranger encore ».

**3. Objectifs & motivations.** Devenir autonome vite, être perçue comme compétente, ne pas dépendre de la disponibilité des autres. Motivation profonde : **la légitimité** — prouver (à elle-même et à l'équipe) qu'elle a sa place.

**4. Frustrations & douleurs.** Dépendance permanente, peur de déranger, sentiment de lenteur. **Douleur principale : la charge de l'ignorance** — ne pas savoir où chercher, et devoir le montrer.

**5. Comportements numériques.** Très à l'aise applicatif, adopte vite un nouvel outil s'il est fluide. Desktop principal, mobile en appoint. Habituee au chat (ChatGPT à titre perso).

**6. Citation représentative.** > « Je passe ma journée à demander des trucs que tout le monde connaît sauf moi. J'aimerais juste pouvoir poser la question à quelqu'un qui ne soupire pas. »

**7. Critères de succès.** Elle sait qu'à J+30 elle pose 80 % de ses questions à l'outil plutôt qu'à un collègue, et trouve la bonne réponse du premier coup.

#### Besoin exprimé → Besoin réel

| Niveau          | Formulation                                                                                                                  |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Besoin exprimé  | « Je veux un moteur de recherche plus efficace. »                                                                            |
| Pourquoi ?      | Parce qu'elle ne trouve pas les bons documents assez vite.                                                                   |
| Pourquoi ?      | Parce qu'elle ne sait pas lesquels font foi ni où ils sont.                                                                  |
| Pourquoi ?      | Parce qu'elle n'a pas encore la carte mentale de l'entreprise.                                                               |
| Oui Besoin réel | <b>Une réponse fiable et sourcée immédiate, qui compense l'absence de carte mentale — pas juste une meilleure recherche.</b> |

### Persona B — Marc, le collaborateur confirmé

**1. Profil & contexte.** 38 ans, consultant senior chez NexaWorks depuis 5 ans. Connaît « à peu près où sont les choses », mais le volume a explosé. Desktop, multitâche, agenda serré.



**2. Situation actuelle.** Il perd du temps sur des recherches ponctuelles précises : retrouver une clause dans un vieux compte rendu, vérifier un chiffre dans une fiche projet, ressortir une procédure rarement utilisée. Scénarios : - En réunion client, on lui demande un engagement pris il y a 8 mois : il ne retrouve pas le CR à temps. - Il refait un document qui existe déjà quelque part, faute de le retrouver. - Il donne une réponse « de mémoire » à un junior... qui se révèle périmée.

**3. Objectifs & motivations.** Gagner du temps, ne pas refaire ce qui existe, rester fiable devant les clients. Motivation profonde : **l'efficacité et la crédibilité** — être celui sur qui on peut compter sans effort.

**4. Frustrations & douleurs.** Le temps grignoté par la recherche, le travail dupliqué. **Douleur principale : le coût caché de la recherche** — quelques minutes ×N fois par jour ×toute l'équipe.

**5. Comportements numériques.** Pragmatique, adopte un outil s'il est *plus rapide* que son habitude, l'abandonne sinon. Peu patient avec les outils lents ou peu fiables.

**6. Citation représentative.** > « Je sais que l'info existe. Le problème, c'est que la retrouver me coûte plus cher que de la refaire. »

**7. Critères de succès.** Il obtient la bonne réponse sourcée en moins de temps qu'il n'en mettait à fouiller, et arrête de recréer des documents existants.

#### Besoin exprimé → Besoin réel

| Niveau          | Formulation                                                                                                                   |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Besoin exprimé  | « Je veux retrouver mes documents plus vite. »                                                                                |
| Pourquoi ?      | Parce que chercher me fait perdre du temps facturable.                                                                        |
| Pourquoi ?      | Parce que je ne me souviens pas où est chaque chose.                                                                          |
| Pourquoi ?      | Parce que le volume dépasse ma mémoire et qu'aucun système ne la supplée.                                                     |
| Oui Besoin réel | <b>Une mémoire d'entreprise externe, fiable et instantanée, qui rend la bonne info + sa source sans effort de navigation.</b> |

### Section 3 — Personas secondaires (fiches allégées)

#### Sonia — Admin / référente connaissance (secondaire)

| Dimension                         | Contenu                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Rôle                              | <b>Gardiennage du périmètre de connaissance.</b> Décide <i>ce qui entre</i> dans le corpus, l'alimente, le structure, retire l'obsolète.                                                                                                                               |
| Ce qui diffère                    | N'interroge pas l'IA pour son propre travail ; son « produit » c'est la <i>qualité et le périmètre du corpus</i> .                                                                                                                                                     |
| Responsabilité V1 (dès le départ) | Définir et curer le <b>corpus V1 non sensible</b> : fonctionnement interne, onboarding, et savoir métier nécessaire à l'accompagnement client (efficacité exhaustive dans les missions et les réponses dues aux clients). Exclure les données sensibles jusqu'à la V2. |
| Besoin clé                        | Import en masse sans ressaisie (dépôt →                                                                                                                                                                                                                                |



|                    |                                                                                                                                                           |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    | découpage → vectorisation auto), et visibilité sur ce qui est indexé.                                                                                     |
| Douleur            | Répond en boucle aux mêmes questions ; veut « documenter une fois, répondre mille fois ».                                                                 |
| Pertinence produit | Gouvernance du corpus <b>dès V1</b> ; dicte l'espace <b>Admin</b> (UI d'import en masse) en <b>V2</b> .                                                   |
| Timeline           | <b>Gouvernance V1</b> (responsabilité, pas forcément outillée) · <b>UI Admin V2</b> . En V1, l'ingestion se fait manuellement via un compte admin unique. |

### Karim — Dirigeant / décideur

| Dimension            | Contenu                                                                                                            |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Rôle                 | Décide de l'adoption et du budget ; n'utilise pas l'outil au quotidien.                                            |
| Critères de décision | Coût maîtrisé (pas de licence par siège), sécurité/RGPD, ROI (-40 % temps de recherche), souveraineté des données. |
| Douleur              | Le temps perdu collectivement est un coût invisible mais réel ; la dépendance aux « sachants » est un risque.      |
| Pertinence produit   | Guide le <b>modèle économique</b> (possession vs abonnement par siège) et les <b>exigences de sécurité</b> .       |
| Timeline             | Transverse — argumentaire de valeur dès V1.                                                                        |

### Section 4 — Besoins consolidés

| Besoin                                                   | Persona     | Priorité   | Besoin réel identifié                                    |
|----------------------------------------------------------|-------------|------------|----------------------------------------------------------|
| Obtenir une réponse fiable et sourcée en langage naturel | Nadia, Marc | Must       | Suppléer l'absence de carte mentale / la mémoire limitée |
| Retrouver un document/ressource précis rapidement        | Marc        | Must       | Réduire le coût caché de la recherche                    |
| Savoir quelle information fait foi                       | Nadia, Marc | Must       | Une source de vérité unique, traçable                    |
| Reprendre le fil d'échanges/recherches passés            | Nadia, Marc | Should     | Ne pas re-rechercher ce qu'on a déjà trouvé              |
| Ajouter/organiser ses propres contenus                   | Marc, Nadia | Should     | S'approprier l'espace, capitaliser au fil de l'eau       |
| Importer et structurer le corpus en masse                | Sonia       | Could (V2) | Documenter une fois, répondre mille fois                 |
| Cloisonner l'accès aux données sensibles                 | Karim       | Could (V2) | Sécurité et conformité par périmètre                     |

## Section 5 — Hypothèses à valider

| Hypothèse                                                       | Persona     | Comment la valider                                                          |
|-----------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Nadia préférera l'IA à « demander à un collègue »               | Nadia       | Test d'usage sur 2 semaines : % de questions posées à l'outil vs humain     |
| Marc n'adopte que si l'outil est plus rapide que son habitude   | Marc        | Mesure du temps-à-la-réponse comparé à sa méthode actuelle                  |
| La citation des sources instaure la confiance (pas la méfiance) | Nadia, Marc | Observer s'ils cliquent les sources ; interview post-usage sur la confiance |
| Le corpus de départ est assez riche pour être utile à J0        | Tous        | Audit du corpus existant + test de couverture sur 30 questions réelles      |

## Section 6 — Questions pour les entretiens

**Thème 1 — Contexte & situation actuelle** 1. Décris-moi la dernière fois que tu as cherché une information au travail. Qu'as-tu fait, étape par étape ? 2. Où sont rangées les informations dont tu as besoin le plus souvent ? 3. Combien de fois par jour, environ, cherches-tu une information interne ?

**Thème 2 — Frustrations & douleurs** 4. Qu'est-ce qui te ralentit le plus quand tu cherches quelque chose ? 5. T'est-il déjà arrivé de refaire un document qui existait déjà ? Raconte. 6. (Nouveaux) Quelles questions n'oses-tu pas poser à un collègue ?

**Thème 3 — Objectifs & motivations** 7. Si tu récupérais 3 heures par semaine, qu'en ferais-tu ? 8. Qu'est-ce qui te rend « fiable » aux yeux de ton équipe ou de tes clients ?

**Thème 4 — Rapport à l'IA & à la technologie** 9. Utilises-tu déjà des outils d'IA ? Pour quoi, et avec quel niveau de confiance ? 10. Sur quels sujets ferais-tu confiance à une IA, et sur lesquels vérifierais-tu toujours ? 11. Que devrait faire l'IA pour que tu la croies : citer ses sources ? Autre chose ?

**Thème 5 — Disposition à adopter** 12. Qu'est-ce qui te ferait adopter un tel outil durablement ? 13. Qu'est-ce qui te ferait l'abandonner après un essai ? 14. Préférerais-tu un outil séparé, ou intégré à ce que tu utilises déjà (Slack, Drive) ?

## L3 — Fonctionnalités Principales & MVP

### Section 1 — Vue d'ensemble

- **Fonctionnalités identifiées (divergence) : 27**
- **Répartition : 13 Must Have · 9 Should Have · 5 Could Have · évolutions futures documentées à part**
- **Périmètre du MVP en une phrase : *Un collaborateur authentifié pose une question en langage naturel et obtient une réponse RAG sourcée tirée du corpus interne non sensible, peut chercher et consulter les ressources, et retrouve son historique — le tout dans une interface sécurisée (isolation par utilisateur), moderne et sombre-compatible.***
- **Périmètre du corpus V1 (décision clé) : seul le **savoir opérationnel non sensible** est ingéré en V1 — fonctionnement interne, onboarding, et connaissances métier nécessaires à l'accompagnement client. Les **données sensibles** (RH, finance, clients confidentiels)**

attendent la V2 et le cloisonnement fin par périmètre. Périmètre défini et curé par Sonia (voir L2).

Section 2 — Fonctionnalités par module (epics)

Complexité : F = faible · M = moyenne · É = élevée.

Module 1 — Accès & Sécurité (« La Carte de Membre »)

| #  | Nom                                                     | Description                                                                                           | Besoin utilisateur                   | Persona      | MoSCoW     | Complexité |
|----|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------|------------|------------|
| 1  | Inscription / Connexion sécurisée                       | Création de compte + login (email/mot de passe) via Supabase Auth                                     | Accéder à un espace privé et fiable  | Tous         | Must       | F          |
| 2  | Mot de passe oublié                                     | Réinitialisation par email                                                                            | Récupérer l'accès sans support       | Tous         | Should     | F          |
| 3  | Gestion de session / déconnexion                        | Rester connecté, se déconnecter proprement                                                            | Sécurité et confort                  | Tous         | Must       | F          |
| 3b | <b>Sécurité de base RLS</b> (isolation par utilisateur) | Chaque utilisateur n'accède qu'à ses propres données (conversations, recherches, ressources ajoutées) | Confidentialité, base non négociable | Tous, Karim  | Must       | M          |
| 4  | Cloisonnement fin par périmètre sensible (RLS avancé)   | Restreindre l'accès aux données sensibles (RH, finance, clients confidentiels) par rôle/périmètre     | Protéger les données sensibles       | Karim, Sonia | Could (V2) | É          |

Module 2 — Assistant IA / Chat RAG (cœur du produit)

| # | Nom                  | Description           | Besoin utilisateur   | Persona     | MoSCoW | Complexité |
|---|----------------------|-----------------------|----------------------|-------------|--------|------------|
| 5 | Chat conversationnel | Poser une question en | Arrêter de chercher, | Nadia, Marc | Must   | M          |

|   |                                       |                                                               |                                              |             |        |   |
|---|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------|--------|---|
|   |                                       | langage naturel, obtenir une réponse                          | demander                                     |             |        |   |
| 6 | Réponses RAG sourcées                 | Réponse générée à partir du corpus, avec citations cliquables | Confiance, vérifiabilité, zéro hallucination | Nadia, Marc | Must   | É |
| 7 | Réponses en streaming                 | L'IA écrit en direct                                          | Perception de vitesse, modernité             | Tous        | Should | F |
| 8 | Feedback positif/négatif sur réponse  | Noter l'utilité d'une réponse                                 | Amélioration continue                        | Tous        | Should | F |
| 9 | Multi-tour (contexte de conversation) | L'IA garde le fil sur plusieurs questions                     | Affiner sans tout réexpliquer                | Nadia, Marc | Should | M |

### Module 3 — Ressources / Bibliothèque

| #  | Nom                         | Description                                         | Besoin utilisateur          | Persona     | MoSCoW     | Complexité |
|----|-----------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------|-------------|------------|------------|
| 10 | Consulter une ressource     | Ouvrir et lire un document indexé                   | Accéder à la source         | Tous        | Must       | F          |
| 11 | Ajouter une ressource       | Uploader un document (l'app le découpe + vectorise) | Capitaliser son savoir      | Marc, Nadia | Must       | M          |
| 12 | Organiser (catégories/tags) | Classer les ressources                              | Retrouver et structurer     | Marc, Sonia | Should     | M          |
| 13 | Import en masse (admin)     | Téléverser de nombreux fichiers d'un coup           | Alimenter le corpus initial | Sonia       | Could (V2) | É          |
| 14 | Favoris / épingler          | Marquer une ressource utile                         | Accès rapide au récurrent   | Marc        | Could      | F          |
| 15 | Suppression / archivage     | Retirer l'obsolète (soft delete)                    | Gouvernance du contenu      | Sonia, Marc | Should     | F          |

## Module 4 — Recherche

| #  | Nom                             | Description                                               | Besoin utilisateur              | Persona | MoSCoW | Complexité |
|----|---------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------|---------|--------|------------|
| 16 | Recherche sémantique            | Chercher par sens (pas seulement mots-clés) sur le corpus | Trouver la bonne ressource vite | Marc    | Must   | M          |
| 17 | Filtres (catégorie, date, type) | Affiner les résultats                                     | Précision de recherche          | Marc    | Could  | F          |
| 18 | Aperçu du résultat              | Extrait/snippet pertinent avant d'ouvrir                  | Gagner du temps                 | Tous    | Should | F          |

## Module 5 — IA à valeur ajoutée (phares)

| #  | Nom                                 | Description                                 | Besoin utilisateur       | Persona | MoSCoW | Complexité |
|----|-------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------|---------|--------|------------|
| 19 | Résumé automatique d'un document    | Générer un résumé à la demande              | Éviter de lire 10 pages  | Tous    | Must   | M          |
| 20 | Extraction des points clés          | Sortir décisions/actions/c chiffres d'un CR | Actionner vite           | Marc    | Must   | M          |
| 21 | Suggestion de ressources liées      | « Documents en rapport »                    | Découverte, exhaustivité | Nadia   | Should | M          |
| 22 | Reformulation / aide à la rédaction | Reformuler un passage                       | Produire plus vite       | Marc    | Could  | M          |

## Module 6 — Espace personnel & système

| #  | Nom                         | Description                                                    | Besoin utilisateur        | Persona     | MoSCoW | Complexité |
|----|-----------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------|--------|------------|
| 23 | Tableau de bord             | Accueil : accès rapides, activité récente, point d'entrée chat | Vue d'ensemble, démarrage | Tous        | Must   | M          |
| 24 | Historique (conversations & | Retrouver et reprendre les                                     | Ne pas re-chercher        | Nadia, Marc | Must   | M          |

|    |                                           |                                     |                   |       |        |   |
|----|-------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------|-------|--------|---|
|    | recherches)                               | échanges passés                     |                   |       |        |   |
| 25 | Paramètres (profil, thème sombre, compte) | Gérer son espace et ses préférences | Confort, contrôle | Tous  | Should | F |
| 26 | Mentions légales & confidentialité        | Pages RGPD, CGU, cookies            | Conformité        | Karim | Must   | F |



## Section 3 — MVP : périmètre V1 (Must Have uniquement)

Le MVP retient **13 Must Have** : inscription/connexion sécurisée (1), gestion de session (3), **sécurité de base RLS / isolation par utilisateur (3b)**, chat conversationnel (5), **réponses RAG sourcées (6)**, consulter une ressource (10), ajouter une ressource (11), recherche sémantique (16), résumé automatique (19), extraction des points clés (20), tableau de bord (23), historique (24), mentions légales (26).

**Justification du périmètre.** Ces fonctions et elles seules suffisent à réaliser la promesse « Arrêtez de chercher, demandez » pour Nadia et Marc : demander (5+6), vérifier (6 sources + 10), retrouver autrement (16), gagner du temps de lecture (19+20), revenir sur ses pas (24), le tout dans un cadre sécurisé et légal (1+3+3b+26), avec une porte d'entrée claire (23). Le corpus initial — **non sensible** (fonctionnement, onboarding, savoir d'accompagnement client) — est ingéré manuellement via l'ajout de ressources (11), sous la gouvernance de Sonia.

**La sécurité en V1 : ce qui est Must vs V2.** La sécurité de base — authentification + **isolation par utilisateur via RLS (3b)** — est un **Must dès J0** : personne ne voit les données d'un autre. Ce qui est reporté en V2, c'est le **cloisonnement fin par périmètre sensible (4)** — et ce report est sûr *parce que les données sensibles ne sont pas ingérées en V1*. On ne protège pas par un filtre ce qu'on a laissé entrer ; on ne fait tout simplement pas entrer le sensible tant que le cloisonnement n'existe pas. L'exigence de protection du DG (Karim) est donc **respectée dès la V1**, par le périmètre plutôt que par un mur d'accès.

**Explicitement hors scope V1 (assumé) :** - Cloisonnement fin RLS par périmètre sensible (4) → V2, **conjointement avec l'ingestion des données sensibles**. - Import en masse admin (13) → V2 (en V1, ingestion manuelle par un compte admin unique). - Reformulation/aide à la rédaction (22) → confort, non essentiel à la promesse. - Intégrations externes (Slack, Drive connectés en temps réel), analytics, recherche vocale, notifications proactives → évolutions futures.

**Version encore plus minimale (MMP), pour référence.** Si le temps manque : 1, 3, 5, 6, 10, 24, 26. C'est-à-dire « se connecter → poser une question → réponse sourcée → ouvrir la source → retrouver l'historique ». Recherche sémantique (16) et IA phares (19, 20) deviennent alors les tout premiers ajouts post-MMP.

## Section 4 — User Stories MVP (Must Have)

**US-01 — Connexion sécurisée** · *En tant que collaborateur, je veux me connecter avec mes identifiants, afin d'accéder à un espace privé et fiable.* - ÉTANT DONNÉ un compte valide, QUAND je saisis mes identifiants corrects, ALORS j'accède à mon tableau de bord. - ÉTANT DONNÉ des identifiants erronés, QUAND je tente de me connecter, ALORS un message d'erreur clair s'affiche sans détail exploitable.

**US-02 — Poser une question à l'IA** · *En tant que Nadia, je veux poser une question en langage naturel, afin d'obtenir une réponse sans savoir où chercher.* - ÉTANT DONNÉ le chat ouvert, QUAND j'envoie une question, ALORS une réponse commence à s'afficher en quelques secondes. - ÉTANT DONNÉ une question hors corpus, QUAND l'IA n'a pas la réponse, ALORS elle le dit clairement plutôt que d'inventer.

**US-03 — Réponse sourcée** · *En tant que Marc, je veux voir les sources de la réponse, afin de vérifier et de faire confiance.* - ÉTANT DONNÉ une réponse générée, QUAND elle s'affiche, ALORS elle liste 1 à N sources cliquables issues du corpus. - ÉTANT DONNÉ une source citée, QUAND je clique dessus, ALORS j'ouvre le document/extrait d'origine.

**US-04 — Recherche sémantique** · *En tant que Marc, je veux chercher par le sens, afin de retrouver une ressource même sans le bon mot-clé.* - ÉTANT DONNÉ une requête formulée librement, QUAND je lance la recherche, ALORS j'obtiens les ressources les plus proches par le sens. - ÉTANT DONNÉ aucun résultat pertinent, QUAND la recherche aboutit, ALORS un état vide explicite propose de reformuler ou d'interroger l'IA.

**US-05 — Ajouter une ressource** · *En tant que collaborateur, je veux uploader un document, afin qu'il devienne interrogeable par l'IA.* - ÉTANT DONNÉ un fichier supporté, QUAND je l'upload, ALORS il est découpé et vectorisé automatiquement, puis apparaît dans la bibliothèque. - ÉTANT DONNÉ un format non supporté ou trop lourd, QUAND je tente l'upload, ALORS un message d'erreur explique la limite.

**US-06 — Résumé automatique** · *En tant que collaborateur, je veux résumer un document, afin d'en saisir l'essentiel sans tout lire.* - ÉTANT DONNÉ une ressource ouverte, QUAND je demande un résumé, ALORS un résumé structuré s'affiche en quelques secondes. - ÉTANT DONNÉ un résumé généré, QUAND je le lis, ALORS un lien vers le document source reste accessible.

**US-07 — Extraction des points clés** · *En tant que Marc, je veux extraire les décisions et actions d'un compte rendu, afin d'agir sans le relire en entier.* - ÉTANT DONNÉ un CR indexé, QUAND je demande les points clés, ALORS l'IA liste décisions, actions et échéances repérées. - ÉTANT DONNÉ un document sans structure claire, QUAND l'extraction tourne, ALORS l'IA signale ce qu'elle n'a pas pu identifier.

**US-08 — Historique** · *En tant que Nadia, je veux retrouver mes échanges passés, afin de ne pas repasser les mêmes questions.* - ÉTANT DONNÉ des conversations passées, QUAND j'ouvre l'historique, ALORS je vois la liste datée et je peux rouvrir une conversation. - ÉTANT DONNÉ une conversation rouverte, QUAND je continue, ALORS le contexte précédent est conservé.

**US-09 — Tableau de bord** · *En tant que collaborateur, je veux un point d'entrée clair, afin de démarrer vite.* - ÉTANT DONNÉ ma première connexion, QUAND j'arrive sur le dashboard, ALORS un état d'accueil m'invite à poser ma première question. - ÉTANT DONNÉ un usage régulier, QUAND je reviens, ALORS je vois mon activité récente et un accès direct au chat.

## Section 5 — Backlog post-MVP

**Should Have (V1.5)** : mot de passe oublié (2), streaming (7), feedback positif/négatif (8), multi-tour (9), organisation catégories/tags (12), suppression/archivage (15), aperçu de résultat (18), suggestion de ressources liées (21), paramètres complets (25). **Could Have (V2)** : rôles/RLS fins (4), import en masse admin (13), favoris (14), filtres de recherche (17), reformulation/aide rédaction (22). **Déclencheur** : corpus > seuil de volume, ou premiers besoins de cloisonnement remontés. **Évolutions futures** : intégrations Slack/Drive, analytics d'usage, recherche vocale, notifications proactives.

## Section 6 — Hypothèses & risques (fonctionnels)

- **Pertinence à valider en prototype** : la qualité perçue des réponses RAG dépend entièrement de la qualité du corpus (lien avec H2 du L1) → tester sur 30 questions réelles avant d'élargir.
- **Risque de scope** : le streaming (7) et le multi-tour (9) sont tentants mais Should — ne pas les laisser retarder le socle RAG sourcé (6).
- **À tester** : les utilisateurs cliquent-ils réellement les sources ? Si non, revoir la mise en avant des citations.

# L4 — Architecture de l'Application

## Section 0 — Type d'architecture applicative & justification

**Type retenu** : architecture monolithique fullstack *serverless*, adossée à un Backend-as-a-Service (BaaS), avec un pipeline RAG.

Concrètement : une seule application **Next.js** porte à la fois la Vitrine (front React) et l'Arrière-boutique (routes API serveur) ; **Supabase** fournit en tant que service l'authentification, la base PostgreSQL, la base vectorielle (pgvector) et le stockage de fichiers ; un **pipeline RAG** relie les deux (ingestion → découpage → vectorisation → recherche sémantique → injection de contexte → génération).

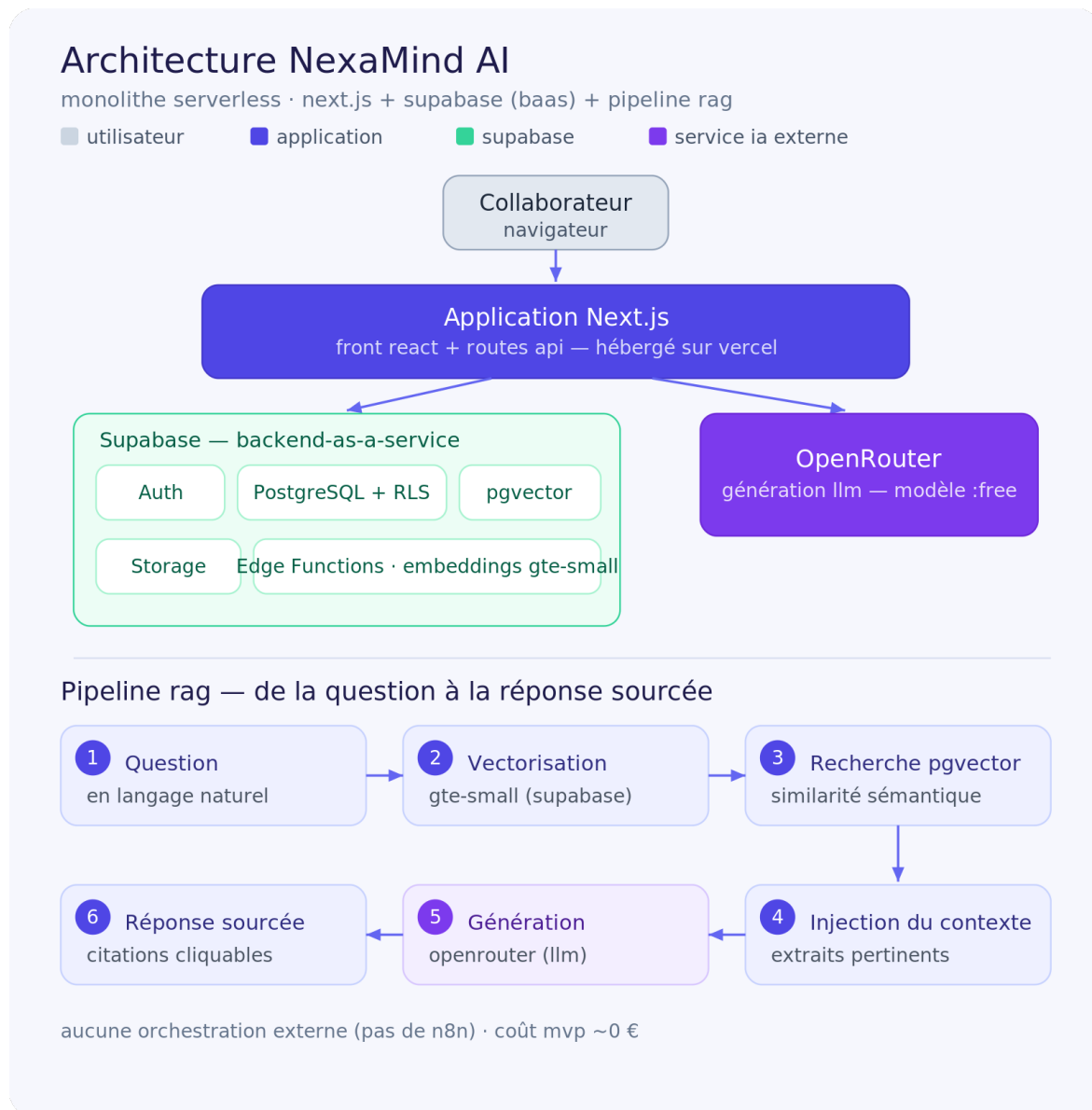


Figure 1 — Architecture technique & pipeline RAG. Collaborateur (navigateur) → Application Next.js (Vercel) → Supabase (Auth · PostgreSQL + RLS · pgvector · Storage · Edge Functions gte-small) et OpenRouter (génération LLM). Pipeline RAG en 6 étapes.

**Pourquoi ce choix (et pas une autre architecture) :**

| Critère                     | Pourquoi monolithe Next.js + BaaS Supabase                                                                                                            |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Adapté au MVP / Vibe Coding | Un seul dépôt, un seul déploiement : itérations rapides, pas d'orchestration de microservices à gérer. Idéal pour construire vite avec des agents IA. |
| Coût                        | Serverless = on ne paie qu'à l'usage ; Supabase et l'hébergement (Vercel) ont des                                                                     |

|                               |                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                               | offres gratuites suffisantes pour un MVP. Aligné sur le modèle éco « possession + usage » (Annexe A).                                                                                                             |
| <b>Sécurité native</b>        | La RLS de PostgreSQL (Supabase) applique l'isolation par utilisateur <b>au niveau de la donnée</b> , pas seulement de l'appliquatif — cohérent avec la décision données sensibles (L2/L3).                        |
| <b>RAG intégré</b>            | pgvector vit <i>dans</i> la même base que les données métier : pas de base vectorielle externe à synchroniser, moins de latence, souveraineté des embeddings.                                                     |
| <b>Évolutivité suffisante</b> | Le périmètre (outil interne, quelques dizaines à centaines d'utilisateurs) ne justifie pas une architecture distribuée. Si le besoin grossit, les routes API peuvent être extraites en services dédiés plus tard. |

**Hébergement — pourquoi Vercel (et pas Netlify / Cloudflare) :** Vercel est l'éditeur de Next.js, donc le déploiement est *zéro configuration* — rendu serveur, routes API et streaming des réponses IA fonctionnent d'emblée, avec déploiement automatique à chaque push GitHub et une offre gratuite suffisante pour le MVP. Netlify et Cloudflare Pages hébergent aussi Next.js et ont un tier gratuit, mais demandent parfois un adaptateur ou des réglages supplémentaires. Comme l'hébergement n'est qu'une couche de déploiement, ce choix reste **réversible** sans impact sur le code. Retenu pour la fluidité de la démarche Vibe Coding.

**Alternatives écartées :** microservices (surdimensionné pour un MVP interne, complexité inutile) ; base vectorielle externe type Pinecone/Weaviate (coût et synchronisation en plus, alors que pgvector suffit) ; backend custom (Node/Express séparé) au lieu du BaaS (réinvente auth, sécurité et temps réel que Supabase fournit déjà).

**Note outillage vs architecture.** L'*architecture applicative* décrite ici (ce que le produit **est**) est indépendante de l'*outil de construction* (comment on le **fabrique**). La réalisation se fera en Vibe Coding dans **Google Antigravity** (méthode BMAD, agents) plutôt que dans un IDE classique type VS Code, avec push GitHub et vérification par Claude Code — c'est une décision de **démarche**, documentée en L6 / Annexe E, pas un choix d'architecture.

Section 1 — Architecture de l'information (Sitemap)



Figure 2 — Sitemap NexaMind AI. Trois sections : Public, Espace connecté (tableau de bord = hub central), Administration · V2.

Vérification règle des 3 clics

| Contenu important            |
|------------------------------|
| Poser une question           |
| Voir la source d'une réponse |
| Chercher une ressource       |
| Lire + résumer une ressource |
| Reprendre une conversation   |
| Ajouter une ressource        |

Oui Aucun contenu important au-delà de 2 clics.

Section 2 — Parcours utilisateurs (User Flows)

Couverture des Must Have

Fonctionnalité Must Have

Chat + réponse RAG sourcée (5, 6)  
 Recherche sémantique + consultation (16, 10)  
 Ajout de ressource + vectorisation (11)  
 Résumé / points clés (19, 20)  
 Historique (24)  
 Connexion (1, 3)

## Flow 1 — Poser une question et obtenir une réponse sourcée

| Étape | Action / Décision                                                                               | Résultat                             |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| 1     | (Départ) L'utilisateur ouvre le Chat depuis le dashboard                                        | Écran chat, champ de saisie focus    |
| 2     | Il saisit sa question en langage naturel et envoie                                              | Requête transmise au moteur RAG      |
| 3     | < L'IA trouve-t-elle du contexte pertinent dans le corpus ? >                                   | Décision                             |
| 4a    | OUI → réponse générée en streaming + citations cliquables                                       | Réponse sourcée affichée             |
| 4b    | NON → message honnête « je n'ai pas trouvé dans la base » + suggestion de reformuler/rechercher | Pas d'hallucination                  |
| 5     | Il clique une citation (optionnel)                                                              | Ouverture du document/extrait source |
| 6     | Il note la réponse positif/négatif (optionnel, Should)                                          | Feedback enregistré                  |
| 7     | (Sortie) La conversation est enregistrée dans l'historique                                      | Reprise possible plus tard           |

*Cas d'erreur géré : API IA indisponible → message de mode dégradé « service momentanément indisponible, réessayez » + suggestion d'utiliser la recherche sémantique.*

## Flow 2 — Rechercher, consulter et synthétiser une ressource

| Étape | Action / Décision                                        | Résultat                                |
|-------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| 1     | (Départ) L'utilisateur ouvre Recherche                   | Champ de recherche                      |
| 2     | Il saisit une requête libre                              | Recherche sémantique lancée             |
| 3     | < Des résultats pertinents existent-ils ? >              | Décision                                |
| 4a    | OUI → liste de ressources avec aperçu/snippet            | Résultats classés par pertinence        |
| 4b    | NON → état vide : reformuler ou poser la question à l'IA | Chemin de sortie clair                  |
| 5     | Il ouvre une ressource                                   | Écran détail (lecture)                  |
| 6     | Il demande un résumé ou les points clés                  | Synthèse générée + lien source conservé |

|   |                                                                        |              |
|---|------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 7 | (Sortie) Il épingle/ferme, ou rebondit sur une ressource liée suggérée | Fin de tâche |
|---|------------------------------------------------------------------------|--------------|

*Cas d'erreur géré : ressource introuvable/supprimée → message + retour aux résultats.*

### Flow 3 — Ajouter une ressource au corpus

| Étape | Action / Décision                                                | Résultat                                              |
|-------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| 1     | (Départ) Bibliothèque → « Ajouter une ressource »                | Écran d'upload                                        |
| 2     | Il sélectionne un fichier + (optionnel) catégorie/tags           | Fichier prêt                                          |
| 3     | < Format supporté et taille OK ? >                               | Décision (validation)                                 |
| 4a    | OUI → upload → découpage (chunking) → vectorisation → indexation | Traitement asynchrone, état « en cours d'indexation » |
| 4b    | NON → erreur explicite (format/taille)                           | L'utilisateur corrige                                 |
| 5     | < Indexation réussie ? >                                         | Décision                                              |
| 6a    | OUI → ressource « prête », interrogeable par l'IA                | Confirmation                                          |
| 6b    | NON → erreur d'indexation + possibilité de relancer              | Robustesse                                            |
| 7     | (Sortie) La ressource apparaît dans la bibliothèque              | Corpus enrichi                                        |

*Chaque flow respecte la règle des 7 étapes maximum.*

## Section 3 — Architecture de navigation

**Pattern retenu : hybride sidebar (desktop) + bottom nav (mobile).** Justification par persona : Marc et Nadia travaillent avant tout sur **desktop**, sur un outil de productivité métier consulté en pleine tâche → la **sidebar gauche persistante** est le standard adapté (navigation stable, dashboard, sections toujours visibles). Le produit devant rester responsive (tablette/mobile en appoint), une **bottom navigation** à 4-5 entrées prend le relais sur petit écran.

**Structure desktop (sidebar gauche persistante) :** Dashboard · Chat IA · Recherche · Bibliothèque · Historique — puis, en bas : Paramètres · Profil/Déconnexion. Un bouton d'action prééminent « Nouvelle question » (accès chat) reste visible en permanence.

**Structure mobile (bottom nav, 5 max) :** Accueil · Chat · Recherche · Bibliothèque · Historique. Les paramètres passent dans un menu profil (coin haut).

**Toujours visibles vs contextuels :** - Toujours visibles : navigation principale, bouton « Nouvelle question », accès profil. - Contextuels : actions « Résumer / Points clés / Ressources liées » (sur l'écran détail ressource), « citer / copier / positif/négatif » (sur une réponse de chat), filtres (sur la recherche).

**Raccourcis actions fréquentes :** « Nouvelle question » en 1 clic depuis partout ; barre de recherche accessible depuis le dashboard ; reprise de la dernière conversation en 1 clic sur le dashboard.

**Fonctionnalités spéciales :** - **Bloc hero dynamique du dashboard** — 3 états : (1) première visite → message d'accueil + invitation à poser la première question + éventuel onboarding



léger ; (2) retour après absence → « Reprendre votre dernière conversation » + activité récente ; (3) usage courant → accès direct chat + ressources récemment ajoutées. - **États vides** — chat vierge (exemples de questions), recherche sans résultat (reformuler / demander à l'IA), bibliothèque vide (inviter à ajouter une première ressource). Chacun a un chemin de sortie clair.

## Section 4 — Validation de l'architecture

| Vérification                                                                   | Statut      |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Toutes les fonctionnalités MVP ont une page associée                           | Oui         |
| Aucune page à plus de 3 clics de l'accueil                                     | Oui (max 2) |
| Pages systémiques présentes (onboarding, 404, profil, paramètres, états vides) | Oui         |
| Séparation claire public / connecté / admin                                    | Oui         |
| Toutes les user stories Must Have couvertes par $\geq 1$ flow                  | Oui         |
| Chaque flow a un point d'entrée et une fin claire                              | Oui         |
| Cas d'erreur représentés ( $\geq 1$ par flow)                                  | Oui         |
| Aucun flow > 7 étapes                                                          | Oui         |
| Pattern de navigation choisi et justifié par persona                           | Oui         |
| Actions fréquentes en 1-2 clics                                                | Oui         |
| Aucune page orpheline                                                          | Oui         |
| Flows ne traversent que des pages du sitemap                                   | Oui         |

**Points d'attention avant wireframes** : soigner l'affichage des **citations** (lisibilité, clic vers la source) car c'est le pilier de confiance ; concevoir l'état « en cours d'indexation » d'une ressource (traitement asynchrone) ; prévoir le mode dégradé visuel quand l'API IA est indisponible.

## Section 5 — Journal des décisions (L4)

| #     | Décision                                                 | Impact                                             | Statut     |
|-------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------|
| JD-01 | Desktop-first, responsive ensuite                        | Sidebar comme pattern principal                    | Oui Retenu |
| JD-02 | Dashboard = hub central avec bloc hero à 3 états         | Point d'entrée unique, réduit la profondeur        | Oui Retenu |
| JD-03 | Réponse honnête « non trouvé » plutôt qu'hallucination   | Règle de conception du RAG (répercutée en L6)      | Oui Retenu |
| JD-04 | Ingestion asynchrone avec état « en cours d'indexation » | Impacte L5 (champ statut) et UX                    | Oui Retenu |
| JD-05 | Cloisonnement fin (RLS avancé) reporté en V2             | Simplifie le MVP ; V1 = corpus commun non sensible | Oui Retenu |



## L5 — Données Nécessaires

Modèle pensé pour **Supabase (PostgreSQL + extension pgvector)**. Convention : toute entité possède `id` (ID unique) et `created_at` (Date, défaut = date système). Le stockage vectoriel est isolé dans l'entité `chunk` (embeddings), interrogée par recherche de similarité (pgvector).

### Section 1 — Vue d'ensemble

| #  | Entité              | Rôle métier                                                           |
|----|---------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| 1  | <b>user</b>         | Profil, préférences et données de connexion du collaborateur          |
| 2  | <b>resource</b>     | Un document/ressource du corpus (métadonnées + statut d'indexation)   |
| 3  | <b>chunk</b>        | Un morceau vectorisé d'une ressource (le cœur du RAG)                 |
| 4  | <b>category</b>     | Catégorie/tag pour organiser les ressources                           |
| 5  | <b>conversation</b> | Un fil d'échange entre un utilisateur et l'IA                         |
| 6  | <b>message</b>      | Un message (question utilisateur ou réponse IA) dans une conversation |
| 7  | <b>citation</b>     | Lien entre un message-réponse IA et les chunks/ressources sources     |
| 8  | <b>search_query</b> | Une recherche sémantique effectuée (historique des recherches)        |
| 9  | <b>feedback</b>     | Retour positif/négatif sur une réponse IA (Should)                    |
| 10 | <b>notification</b> | Alertes système (ex : indexation terminée)                            |

**Schéma des relations (résumé) :** user 1 → N resource, conversation, search\_query, notification · resource 1 → N chunk · resource N → N category (via table de jonction resource\_category) · conversation 1 → N message · message (réponse IA) 1 → N citation → N chunk/resource · message 1 → 1 feedback.

### Section 2 — Fiche détaillée par entité

#### 1. user

| Champ            |
|------------------|
| id               |
| email            |
| full_name        |
| role             |
| theme_preference |
| is_active        |

reset\_password\_token

created\_at

last\_login\_at

## 2. resource

| Champ        | Type            | Obligatoire | Description / défaut                                                                |
|--------------|-----------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| id           | ID unique       | Oui         | Auto                                                                                |
| user_id      | Relation → user | Oui         | Auteur / importateur                                                                |
| title        | Text            | Oui         | Titre de la ressource                                                               |
| description  | Text            | Non         | Résumé court optionnel                                                              |
| source_type  | Select          | Oui         | document · note ·<br>faq · procédure ·<br>compte_rendu ·<br>fiche_projet ·<br>autre |
| file_url     | Text            | Non         | Chemin du fichier<br>dans Supabase<br>Storage                                       |
| file_type    | Select          | Non         | pdf · docx · txt ·<br>md · ...                                                      |
| file_size    | Number          | Non         | En octets (contrôle de<br>limite)                                                   |
| raw_content  | Text            | Non         | Texte extrait (avant<br>chunking)                                                   |
| index_status | Select          | Oui         | pending (défaut) ·<br>processing · ready<br>· error                                 |
| is_active    | Boolean         | Oui         | défaut true (soft<br>delete / archivage)                                            |
| created_at   | Date            | Oui         | défaut = date<br>système                                                            |
| updated_at   | Date            | Non         | Dernière modification                                                               |

## 3. chunk (cœur du RAG)

| Champ       | Type                | Obligatoire | Description / défaut                                                                                               |
|-------------|---------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| id          | ID unique           | Oui         | Auto                                                                                                               |
| resource_id | Relation → resource | Oui         | Ressource d'origine                                                                                                |
| content     | Text                | Oui         | Le texte du morceau                                                                                                |
| embedding   | Vector (pgvector)   | Oui         | Vecteur d'embedding<br>— <b>384 dims</b> (gte-<br>small, généré<br>gratuitement par<br>Supabase Edge<br>Functions) |
| chunk_index | Number              | Oui         | Position du morceau<br>dans la ressource                                                                           |
| token_count | Number              | Non         | Taille approximative                                                                                               |

|            |      |     |                       |
|------------|------|-----|-----------------------|
|            |      |     | (coût/contrôle)       |
| created_at | Date | Oui | défaut = date système |

#### 4. category

##### Champ

id

name

color

created\_at

#### Table de jonction — resource\_category (N → N)

##### Champ

id

resource\_id

category\_id

created\_at

#### 5. conversation

##### Champ

id

user\_id

title

created\_at

updated\_at

#### 6. message

##### Champ

id

conversation\_id

role

content

token\_count

has\_context

created\_at

#### 7. citation

##### Champ

id

message\_id

chunk\_id

resource\_id

relevance\_score

created\_at

## 8. search\_query

### Champ

id  
user\_id  
query\_text  
results\_count  
created\_at

## 9. feedback (Should)

### Champ

id  
message\_id  
user\_id  
rating  
comment  
created\_at

## 10. notification

### Champ

id  
user\_id  
type  
content  
is\_read  
created\_at

## Section 3 — Tableau des relations

| Entité A | Cardinalité | Entité B     | Description                                                 |
|----------|-------------|--------------|-------------------------------------------------------------|
| user     | 1 → N       | resource     | Un utilisateur ajoute plusieurs ressources                  |
| user     | 1 → N       | conversation | Un utilisateur a plusieurs conversations                    |
| user     | 1 → N       | search_query | Un utilisateur fait plusieurs recherches                    |
| user     | 1 → N       | notification | Un utilisateur reçoit plusieurs notifications               |
| resource | 1 → N       | chunk        | Une ressource est découpée en plusieurs morceaux vectorisés |
| resource | N → N       | category     | Via resource_categor                                        |

|              |       |                  |                                                   |
|--------------|-------|------------------|---------------------------------------------------|
|              |       |                  | y                                                 |
| conversation | 1 → N | message          | Un fil contient plusieurs messages                |
| message      | 1 → N | citation         | Une réponse IA cite plusieurs sources             |
| citation     | N → 1 | chunk / resource | Chaque citation pointe un morceau et sa ressource |
| message      | 1 → 1 | feedback         | Une réponse peut recevoir un feedback             |

## Section 4 — Validation par les flows (CRUD)

### Flow 1 — Poser une question (RAG)

#### Étape

Ouvrir/créer la conversation  
 Enregistrer la question  
 Rechercher le contexte pertinent  
 Générer et enregistrer la réponse  
 Lier les sources  
 Afficher la source au clic  
 Noter la réponse (Should)

### Flow 2 — Rechercher & synthétiser

#### Étape

Lancer la recherche  
 Journaliser la recherche  
 Ouvrir une ressource  
 Générer résumé / points clés

### Flow 3 — Ajouter une ressource

#### Étape

Créer la ressource (statut pending)  
 Extraire le texte  
 Découper + vectoriser  
 Passer le statut à ready/error  
 Notifier la fin d'indexation  
 Associer des catégories

## Section 5 — Règles métier & questions ouvertes

**Règles métier critiques :** - resource.index\_status est **calculé par le système** (jamais saisi) : pending → processing → ready ou error. - Une ressource n'est **interrogeable par l'IA que si index\_status = ready** et is\_active = true. - Suppression = **soft delete** (is\_active = false), jamais de suppression physique (traçabilité/gouvernance). - conversation.title est auto-généré depuis la première question si non fourni. - feedback : contrainte d'**unicité** (un seul feedback par couple user/message). - Limite technique : taille max

de fichier à l'upload (ex. 20 Mo) — contrôlée avant traitement. - Les embeddings (chunk.embedding) ne sont **jamais** réutilisés pour entraîner un modèle externe (RGPD, voir L6).

**Questions ouvertes (à trancher avec la réalisation) :** - Dimension des embeddings : **tranchée** → **384 dimensions** (modèle open source gte-small exécuté gratuitement dans les Edge Functions Supabase). Aucune API d'embeddings externe payante nécessaire (voir L6). Reste réouvrable si on migre vers un modèle plus large. - Stratégie de chunking (taille de morceau, chevauchement) : à calibrer sur le corpus réel. - Faut-il historiser les versions d'une ressource mise à jour, ou écraser ? (lien avec la gouvernance / fraîcheur — angle non exploré du L1). - Rétention de l'historique des conversations : durée illimitée ou purge après X mois ?

## L6 — Intégration de l'Intelligence Artificielle

### Section 1 — Vision de la couche IA

L'IA de NexaMind n'est pas un ajout cosmétique : elle **est** le produit. Sa fonction est de transformer un corpus documentaire dispersé en un interlocuteur fiable qui répond en langage naturel, **en s'appuyant exclusivement sur les données de NexaWorks (RAG) et en citant systématiquement ses sources**. La valeur distinctive vs un produit sans IA : là où une recherche classique rend des liens à trier, NexaMind rend *la* réponse, vérifiable et contextualisée — sans inventer.

### Section 2 — Usages IA retenus

Chaque usage a passé le **test de pertinence** (4 questions). Synthèse des tests en section 5.

#### Usage 1 — Q/R sur la base documentaire (RAG sourcé) — *socle*

- **Fonctionnalité concernée** : Chat IA (US-02, US-03).
- **Problème résolu** : perte de temps + friction cognitive + absence de carte mentale (Nadia, Marc).
- **Pattern d'intégration** : Pattern 3 — Analyse et synthèse (l'IA lit le contexte récupéré et produit une réponse), combiné à une génération encadrée.
- **Expérience concrète** : l'utilisateur pose une question ; l'app vectorise la question, récupère les chunks les plus proches (pgvector), les injecte dans le prompt, l'IA génère une réponse en streaming avec citations cliquables. Si aucun contexte pertinent : réponse honnête « non trouvé » (JD-03).
- **KPI** : -40 % de temps de recherche ; ≥ 80 % de réponses jugées utiles (positif) ; taux de « non trouvé » suivi.
- **Risques & mitigation** : hallucination → RAG strict + citations obligatoires + consigne « ne réponds que depuis le contexte » ; mauvaise récupération → calibrer chunking et top-k.

#### Usage 2 — Résumé automatique d'un document — *phare*

- **Fonctionnalité** : Détail ressource (US-06).
- **Problème résolu** : surcharge documentaire — « lire 10 pages » devient « lire 5 lignes ».
- **Pattern** : Pattern 3 — Analyse et synthèse.
- **Expérience concrète** : sur une ressource ouverte, bouton « Résumer » → résumé structuré en quelques secondes, lien source conservé.
- **KPI** : temps de lecture perçu réduit ; nb de résumés générés / utilisateur actif.
- **Risques & mitigation** : résumé qui omet un point critique → toujours garder l'accès au document source ; signaler que c'est une aide, pas un substitut.

### Usage 3 — Extraction des points clés — *phare*

- **Fonctionnalité** : Détail ressource / compte rendu (US-07).
- **Problème résolu** : passer à l'action sans relire (Marc).
- **Pattern** : Pattern 4 (extraction/synthèse structurée) en mode assisté.
- **Expérience concrète** : bouton « Points clés » → liste structurée décisions / actions / échéances / chiffres ; l'IA signale ce qu'elle n'a pas pu identifier.
- **KPI** : taux d'utilisation sur les comptes rendus ; feedback utilité.
- **Risques & mitigation** : extraction incomplète → affichage transparent des limites + lien vers passages sources.

### Usage 4 — Suggestion de ressources liées — *phare*

- **Fonctionnalité** : Détail ressource / après une réponse (feature 21, Should).
- **Problème résolu** : découverte et exhaustivité (Nadia) — « qu'est-ce que j'ignore que j'ignore ? ».
- **Pattern** : Pattern 1 — Suggestion (l'IA propose, l'humain décide).
- **Expérience concrète** : bloc « Documents en rapport » calculé par similarité vectorielle entre la ressource/réponse courante et le reste du corpus.
- **KPI** : taux de clic sur les suggestions ; ressources découvertes via suggestion.
- **Risques & mitigation** : suggestions hors sujet → seuil de similarité minimal ; approche « similarité vectorielle (algorithme) + LLM pour la mise en forme » plutôt que tout-LLM.

## Section 3 — Usages écartés

| Usage envisagé                                            | Raison de l'exclusion                                                             |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Reformulation / aide à la rédaction (feature 22)          | Gadget au regard de la promesse ; Could Have, reporté V2.                         |
| Personnalisation adaptative (Pattern 4 avancé)            | Nécessite des données d'usage accumulées — impossible à J0.                       |
| Détection/alerte proactive (« ce document est obsolète ») | Pertinent mais Pattern 5 : nécessite validation humaine et corpus mûr → post-MVP. |
| Automatisation autonome (Pattern 6)                       | Hors MVP par principe (jamais d'IA qui agit seule sans humain).                   |
| Génération de documents entiers par l'IA                  | Risque d'erreur à fort impact + hors problème central (restituer, pas produire).  |

## Section 4 — Points de vigilance

**Techniques.** - **Mode dégradé** — si l'API IA tombe, l'app reste utilisable en recherche sémantique + consultation ; message clair côté chat (répercuté dans Flow 1). - **Latence** — toute génération > 2 s montre un état de chargement ; le **streaming** masque la latence perçue. - **Coût API — stratégie « zéro coût » pour le MVP (vérifiée juillet 2026)** : deux appels d'IA distincts, tous deux gratuits au niveau MVP. - **Embeddings** → **Supabase gte-small** (384 dims), exécuté *gratuitement dans les Edge Functions Supabase* (moteur ONNX local). Aucune API d'embeddings externe, aucune clé, et les vecteurs restent dans l'infra Supabase (bon pour le RGPD). - **Génération** → **OpenRouter, modèle :free**. Une seule clé API (création sans carte bancaire), endpoint compatible OpenAI, accès à ~28 modèles gratuits (Llama 3.3 70B, Qwen3, Gemma 3, Gemini Flash via routage...). Limites du tier gratuit : ~20 req/min, 50–1000 req/jour — largement suffisant pour un MVP et une démo. On satisfait l'exigence « intégrer une API IA » **sans payer**. - Suivi de consommation via `token_count` (L5). Si le volume dépasse le tier gratuit, bascule transparente vers un modèle payant très bon marché (ex. DeepSeek V4 Flash ~0,09 \$/M tokens) — sans changer de code (même endpoint OpenRouter). - **Qualité variable / corpus** — la qualité des réponses dépend du corpus (H2 du L1) : prévoir gouvernance et soft delete de l'obsolète.

**UX. - Confiance calibrée (H4)** — citations mises en avant pour inciter à la vérification ; ne jamais présenter une réponse comme une vérité absolue. - **Transparence** — indiquer quand l'IA n'a pas trouvé de contexte (has\_context = false). - **Autonomie** — la recherche classique reste disponible en parallèle du chat (pas de dépendance forcée à l'IA).

**Éthiques & conformité. - RGPD** — données d'entreprise + comptes rendus clients : les contenus uploadés **ne servent jamais** à entraîner des modèles externes ; hébergement et traitement maîtrisés. - **Souveraineté** — corpus et embeddings restent dans l'infrastructure de NexaWorks (Supabase). - **Biais** — surveiller les réponses sur corpus varié ; le RAG strict limite l'injection de biais externes au corpus.

## Section 5 — Indicateurs de succès

| Usage IA               | Indicateur principal                | Cible MVP             | Fréquence    |
|------------------------|-------------------------------------|-----------------------|--------------|
| Q/R RAG sourcé         | Réduction du temps de recherche     | -40 %                 | Mensuelle    |
| Q/R RAG sourcé         | Taux de réponses utiles (positif)   | ≥ 80 %                | Hebdomadaire |
| Q/R RAG sourcé         | Taux de clic sur les citations      | ≥ 30 %                | Hebdomadaire |
| Résumé automatique     | Résumés générés / utilisateur actif | ≥ 2 / semaine         | Mensuelle    |
| Extraction points clés | Utilisation sur les comptes rendus  | ≥ 50 % des CR ouverts | Mensuelle    |
| Suggestion liée        | Taux de clic sur suggestions        | ≥ 20 %                | Mensuelle    |

**Indicateurs globaux de la couche IA** : satisfaction (NPS interne), rétention hebdomadaire (WAU/MAU), et **remplacement des outils existants** (baisse des questions posées « à un collègue » — mesuré par sondage d'usage), + accélération onboarding (temps pour qu'un nouvel arrivant devienne autonome).

## Section 6 — Démarche & outillage (Vibe Coding) — annexe intégrée au L6

Conformément à la posture « concepteur-orchestrateur » évaluée par le challenge, la couche IA n'est pas seulement *dans* le produit : elle structure aussi la **méthode de conception et de réalisation**.

- **Conception pilotée par des skills IA personnalisés**, conçus par Capri : vision-produit, dossier-de-conception, dossier-de-conception-supabase. Ces skills industrialisent la démarche produit (cadrage → conception → backend) et démontrent la maîtrise de l'IA comme levier de production, pas seulement comme fonctionnalité.
- **Réalisation en Vibe Coding avec la méthode BMAD** (agents spécialisés) dans **Google Antigravity** (et non un IDE classique type VS Code — décision de démarche assumée), avec **push GitHub** pour le versioning.
- **Vérification de chaque construction par Claude Code** : chaque brique générée est relue/testée par un agent de contrôle qualité, matérialisant les « bonnes méthodes de validation » attendues (tester, corriger, améliorer par itérations).
- **Stack de réalisation** : Next.js (front + back) · Supabase (Auth + PostgreSQL + pgvector + Storage + Edge Functions) · **embeddings gte-small gratuits (Supabase)** + **génération via OpenRouter (modèle :free)**. Coût MVP visé : ~0 €.

Cette démarche est reprise en synthèse dans l'annexe « Démarche & outillage » et dans le Journal des décisions.



## Annexes

### Annexe A — Modèle économique

NexaMind AI est un **outil interne** (pas un produit grand public), donc pas de freemium. Le modèle défendu est celui de la **possession** : NexaWorks investit une fois dans la construction (Vibe Coding, coût de développement fortement réduit) puis paie l'**infrastructure + l'IA à l'usage** (Supabase + API embeddings/génération), plutôt qu'une **licence par siège** qui croît avec l'effectif (cas Notion AI, Glean). Avantage décisif pour Karim : le coût est **découplé du nombre de collaborateurs** et le produit reste **possédé et souverain**. Un modèle SaaS (revente à d'autres PME) est une évolution possible mais hors périmètre.

### Annexe B — Exigences non fonctionnelles

- **Performance** : première réponse IA perçue < 3 s (streaming) ; recherche sémantique < 1 s ; états de chargement systématiques au-delà de 2 s.
- **Sécurité** : authentification Supabase Auth ; Row Level Security (RLS) pour isoler les données par utilisateur ; secrets/API keys côté serveur uniquement ; HTTPS.
- **RGPD** : données d'entreprise et comptes rendus clients traités en interne ; pas d'entraînement de modèles tiers sur les contenus ; politique de confidentialité, CGU, consentement cookies ; droit à l'effacement (soft delete + purge sur demande).
- **Disponibilité & robustesse** : mode dégradé si l'API IA tombe ; ré-essai d'indexation en cas d'erreur ; sauvegardes Supabase.
- **Accessibilité** : contrastes suffisants (mode clair/sombre), navigation clavier, tailles de texte lisibles.

### Annexe C — Stack technique MVP

| Couche            | Choix retenu                                                                                           | Coût MVP              | Rôle (image simple)                       |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------|
| Front-end         | <b>Next.js</b> (React)                                                                                 | Gratuit               | La Vitrine — ce que le collaborateur voit |
| Back-end / API    | <b>Next.js (routes serveur)</b>                                                                        | Gratuit               | L'Arrière-boutique — la logique           |
| Hébergement       | <b>Vercel</b> (éditeur de Next.js, déploiement zéro-config) — alternatives : Netlify, Cloudflare Pages | Gratuit               | L'Immeuble                                |
| Auth              | <b>Supabase Auth</b>                                                                                   | Gratuit (tier)        | La Carte de Membre                        |
| Base de données   | <b>Supabase PostgreSQL</b>                                                                             | Gratuit (500 Mo)      | Les Dossiers                              |
| Base vectorielle  | <b>pgvector (Supabase)</b>                                                                             | Gratuit               | Le Coffre sémantique du RAG               |
| Stockage fichiers | <b>Supabase Storage</b>                                                                                | Gratuit (tier)        | Le Magasin de documents                   |
| Embeddings        | <b>gte-small via Supabase Edge Functions</b> (384 dims)                                                | <b>Gratuit</b>        | Le traducteur sens → vecteurs             |
| Génération IA     | <b>OpenRouter — modèle :free</b> (bascule DeepSeek payant si besoin)                                   | <b>Gratuit</b> au MVP | Le Cerveau                                |

|                  |                                                   |   |                         |
|------------------|---------------------------------------------------|---|-------------------------|
| Réalisation      | Google Antigravity + méthode BMAD + push GitHub   | — | L'Atelier (Vibe Coding) |
| Contrôle qualité | Claude Code (vérification de chaque construction) | — | Le Contremaître         |

Coût total d'infrastructure visé pour le MVP/démo : ~0 €. L'exigence « intégrer une API IA » du challenge est satisfaite par l'appel OpenRouter, sans abonnement.

Annexe D — Modèle de lancement

- Bêta fermée (interne)** — un petit groupe de collaborateurs de NexaWorks (dont ≥ 2 nouveaux arrivants) teste sur un corpus réel de départ ; mesure des KPI socles (temps de recherche, positif/négatif, taux « non trouvé »).
- Lancement interne complet** — ouverture à tous les collaborateurs ; import du corpus élargi ; activation de l'espace admin (V2).
- Évolutions / partenariats** — cloisonnement RLS avancé, intégrations Slack/Drive, et éventuelle offre SaaS pour d'autres PME.

Annexe E — Démarche & outillage (posture concepteur-orchestrateur)

- Ce dossier a été produit selon une démarche **IA-native** qui est elle-même un livrable du challenge :
- Cadrage & conception** pilotés par des **skills IA personnalisés conçus par Capri** (vision-produit, dossier-de-conception, dossier-de-conception-supabase) — l'IA comme méthode reproductible, pas seulement comme outil ponctuel.
  - Réalisation en Vibe Coding** avec la **méthode BMAD** (agents) dans **Google Antigravity**, versionnée sur **GitHub**.
  - Validation continue par Claude Code** — chaque construction est relue et testée, incarnant le cycle « générer → tester → corriger → améliorer ».

Cette approche répond directement aux critères évalués : compréhension du besoin, cohérence produit, pertinence de la stack, qualité de la démarche Vibe Coding, intégration réelle d'une IA utile, logique RAG/base vectorielle, et crédibilité du MVP.

Annexe F — Démarche BMAD (de la conception à la réalisation)

La réalisation en Vibe Coding s'appuie sur la **méthode BMAD** (agents spécialisés) dans Google Antigravity. Le principe de BMAD : des agents dédiés (Analyst, PM, Architect, Scrum Master, Dev, QA) produisent des artefacts durables — brief, PRD, architecture et décisions techniques (ADR), épics puis stories — où **chaque document sert de contexte au suivant**.

Point clé : **ce dossier de conception n'est pas un livrable isolé, il est l'entrée qui alimente BMAD**. Il joue le rôle du travail d'analyse en amont ; les agents BMAD le transforment ensuite en artefacts de réalisation. La correspondance est directe :

| Livrable du dossier                       | Phase / agent BMAD                   | Artefact produit                                            |
|-------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| L1 — Analyse du problème                  | Analysis · agent <b>Analyst</b>      | Brief projet / product brief                                |
| L2 — Personas                             | Analysis · agent <b>Analyst</b>      | Contexte utilisateurs du brief                              |
| L3 — Fonctionnalités & MVP (user stories) | Planning · agent <b>PM</b>           | <b>PRD</b> (product requirements document)                  |
| L4 — Architecture                         | Solutioning · agent <b>Architect</b> | Document d'architecture + <b>ADR</b> (décisions techniques) |
| L5 — Données                              | Solutioning · agent <b>Architect</b> | Modèle de données dans                                      |

|                       |                                                       |                                                        |
|-----------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
|                       |                                                       | l'architecture                                         |
| L6 — Intégration IA   | Solutioning · agent <b>Architect</b>                  | Décisions IA/RAG dans l'architecture                   |
| Journal des décisions | (transverse)                                          | Alimente directement les <b>ADR</b>                    |
| —                     | Implementation · <b>Scrum Master</b>                  | Découpage en épics puis <b>stories</b> contextualisées |
| —                     | Implementation · <b>Dev</b> (Antigravity) + <b>QA</b> | Construction, testée et validée par <b>Claude Code</b> |

Autrement dit, ce document fournit à BMAD une matière déjà cadrée et cohérente : le PRD et l'architecture n'ont pas à être réinventés, ils sont dérivés des livrables L1 → L6. Cela réduit les allers-retours en réalisation et matérialise la posture **concepteur-orchestrateur** : concevoir avec rigueur en amont, puis piloter des agents pour construire — chaque brique vérifiée par un agent de contrôle qualité (Claude Code).

**À noter.** Les artefacts BMAD (PRD, architecture, stories) seront générés au moment de la réalisation, à partir de ce dossier. Ils ne sont pas inclus ici car ils relèvent de la phase de build, pas de la conception.

## Journal des décisions (consolidé)

| #              | Décision                                                                                                                                | Livrable impacté | Justification                                                                                                                                                        | Statut |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| JD-01          | Desktop-first, responsive ensuite                                                                                                       | L4               | Persona primaire travaille sur desktop en pleine tâche                                                                                                               | Oui    |
| JD-02          | Dashboard = hub central, bloc hero à 3 états                                                                                            | L4               | Point d'entrée unique, profondeur ≤ 2 clics                                                                                                                          | Oui    |
| JD-03          | Réponse honnête « non trouvé » plutôt qu'hallucination                                                                                  | L4 / L6          | Pilier de confiance ; tue l'hallucination                                                                                                                            | Oui    |
| JD-04          | Ingestion asynchrone avec statut d'indexation                                                                                           | L4 / L5          | Robustesse UX ; champ <code>index_status</code>                                                                                                                      | Oui    |
| JD-05 (révisé) | <b>Sécurité de base RLS = Must dès J0 ;</b><br>cloisonnement fin par périmètre sensible = V2, <b>conjoint à l'ingestion du sensible</b> | L2 / L3 / L4     | L'exigence de protection du DG est un Must ; on la respecte par le <b>périmètre du corpus</b> (le sensible n'entre pas en V1), pas par un simple filtre a posteriori | Oui    |
| JD-05b         | <b>Corpus V1 = savoir</b>                                                                                                               | L1 / L2 / L3     | Réaliste et sûr ; répond à l'angle                                                                                                                                   | Oui    |

|                |                                                                                                                                                             |                    |                                                                                                                            |     |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
|                | <b>opérationnel non sensible</b><br>(fonctionnement, onboarding, accompagnement client) ; Sonia responsable du périmètre dès V1                             |                    | « gouvernance du contenu » du L1                                                                                           |     |
| JD-06          | Persona pivot = Nadia (nouvelle arrivante), Marc valide l'usage quotidien                                                                                   | L2                 | Onboarding = accélérateur d'adoption                                                                                       | Oui |
| JD-07          | Modèle éco = possession + usage (pas licence par siège)                                                                                                     | Annexe A / L1      | Différenciation vs Glean/Notion ; argument décideur                                                                        | Oui |
| JD-08          | Soft delete systématique (jamais de suppression physique)                                                                                                   | L5                 | Gouvernance, traçabilité, RGPD                                                                                             | Oui |
| JD-09          | Suggestion liée = similarité vectorielle + LLM pour la forme                                                                                                | L6                 | Plus fiable et moins coûteux que tout-LLM                                                                                  | Oui |
| JD-10          | Conception via skills IA perso + réalisation BMAD/Antigravity + QA Claude Code                                                                              | L6 / Annexe E      | Démonstration de la posture concepteur-orchestratrice évaluée                                                              | Oui |
| JD-11 (révisé) | <b>Stack IA à coût ~0 au MVP</b> : embeddings gte-small gratuits (Supabase Edge Functions, 384 dims) + génération via <b>OpenRouter</b> modèle <b>:free</b> | L5 / L6 / Annexe C | Vérifié juillet 2026 ; satisfait l'exigence « API IA » du challenge sans payer ; bascule payante bon marché si dépassement | Oui |
| JD-12          | <b>Architecture = monolithe Next.js fullstack serverless + BaaS Supabase + pipeline RAG</b>                                                                 | L4                 | Adapté MVP/Vibe Coding, coût maîtrisé, sécurité RLS native, pgvector intégré ; microservices/base vectorielle              | Oui |

|       |                                                                       |                    |                                                                             |     |
|-------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----|
|       |                                                                       |                    | externe écartés                                                             |     |
| JD-13 | <b>Outil de construction = Google Antigravity (BMAD), pas VS Code</b> | L4 / L6 / Annexe E | Décision de démarche (Vibe Coding), distincte de l'architecture applicative | Oui |